التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي

💡 **فكرة الدرس:** **التكاثر** إنتاج كائنات حية جديدة من نفس النوع. في **التكاثر اللاجنسي** يُنتج فرد واحد نسلًا **متماثلًا جينيًا**، وفي **التكاثر الجنسي** يندمج **مشيجان** من أبوين في **الإخصاب** لتكوين **زيجوت** يختلف جينيًا. الأمشاج **أحادية المجموعة الكروموسومية** والزيجوت **ثنائي المجموعة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي
- أذكر أمثلة على التكاثر اللاجنسي
- أميز بين الخلايا أحادية وثنائية المجموعة الكروموسومية
- أصف الإخصاب وتكوين الزيجوت

📖 مفردات الدرس

التكاثر
إنتاج كائنات حية جديدة من نفس النوع

التكاثر اللاجنسي
إنتاج نسل متماثل جينيًا من فرد واحد فقط

التكاثر الجنسي
إنتاج نسل مختلف جينيًا بدمج نواتي مشيجين من أبوين

المشيج
خلية جنسية

الإخصاب
اندماج نواتي المشيجين الذكري والأنثوي

الزيجوت
الخلية الناتجة من الإخصاب وتسمى أيضًا اللاقحة

الكروموسومات
خيوط طويلة من الحمض النووي DNA في نواة الخلية

ثنائية المجموعة الكروموسومية (٢n)
خلية فيها مجموعتان من الكروموسومات

أحادية المجموعة الكروموسومية (n)
خلية فيها مجموعة واحدة من الكروموسومات

الانقسام الاختزالي
انقسام يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف لتكوين الأمشاج

التكاثر اللاجنسي

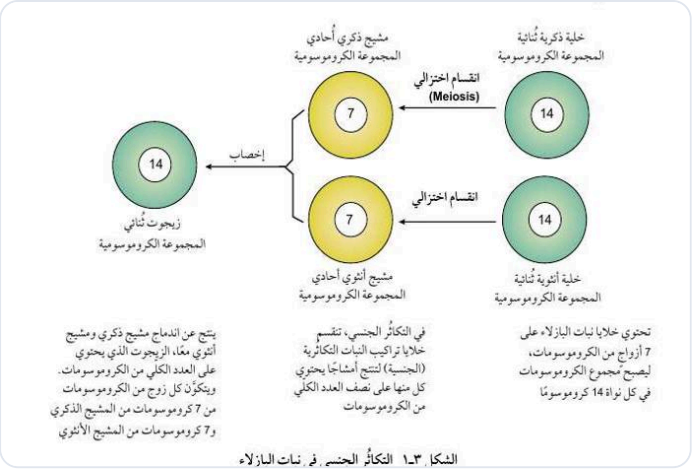
- يحتاج **فردًا واحدًا** فقط
- يحدث بانقسام الخلايا فتكون الخلايا الجديدة نسخة من الأم
- النسل **متماثل جينيًا** مع الأب
- أمثلة: **الهيدرا** تتكاثر بالتبرعم
- **الكلانشو** تنمو على حواف أوراقها نبتات صغيرة

التكاثر الجنسي

- يحتاج غالبًا **أبوين**
- ينتج كل أب **أمشاجًا**
- يندمج المشيج الذكري مع الأنثوي في **الإخصاب**
- يتكون **الزيجوت** الذي ينمو إلى كائن جديد
- النسل **يختلف جينيًا** عن الأبوين

الكروموسومات

- تحمل **الجينات** المسؤولة عن الصفات
- خلايا الجسم **ثنائية المجموعة ٢n**
- الأمشاج **أحادية المجموعة n** وتتكون بالانقسام الاختزالي
- نبات البازلاء: الخلية ١٤ كروموسومًا والمشيج ٧
- الإنسان: الخلية ٤٦ كروموسومًا والمشيج ٢٣



الشكل ٣-١ التكاثُر الجنسي في نبات البازلاء

التكاثر الجنسي في نبات البازلاء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يكون نسل التكاثر اللاجنسي متماثلًا جينيًا؟

الحل: لأنه ينتج من فرد واحد بانقسام خلاياه، فيحمل نفس جيناته

لماذا تحتوي الأمشاج على نصف عدد الكروموسومات؟

الحل: حتى يعود الزيجوت بعد الإخصاب إلى العدد الكامل للنوع

إذا كان في خلية جسم القطة ٣٨ كروموسومًا فكم في مشيجها؟

الحل: ١٩ كروموسومًا، أي نصف العدد

⭐ تذكّر

- مشيج (n) + مشيج (n) = زيجوت (٢n)
- لاجنسي = فرد واحد ونسخ متطابقة
- جنسي = أبوان وتنوع

⚠️ انتبه من الخطأ

- الزهرة ليست نباتًا كاملًا، بل جزء من النبات
- الأمشاج ليست ثنائية المجموعة الكروموسومية بل أحادية

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا يبين تكون الزيجوت من مشيجين في البازلاء مع أعداد الكروموسومات

✅ أختبر نفسي

١. كم كروموسومًا في مشيج الإنسان؟
٢. ما الخلية الناتجة من الإخصاب؟
٣. ما مثال على حيوان يتكاثر بالتبرعم؟

الإجابات: (١) ٢٣ ، (٢) الزيجوت ، (٣) الهيدرا